Field Box BT — istoric versiuni / changelog

Aplicația Android (`fieldbox-bt-<versiune>.apk`) și firmware-ul cutiei (`fieldbox-fw-<versiune>.bin`) se distribuie împreună; versiunile compatibile sunt notate la fiecare release.

0.11.0 — 8 noiembrie 2026 · firmware 0.4.1-bt (nou)

- Firmware 0.4.1-bt: cutia recunoaște singură și senzorii opționali — particule PM1/PM2,5/PM10 (BMV080, găsit și cu firele SDA/SCL inversate), indicii VOC/NOx (SGP41), TVOC/eCO_2 (SGP30), umiditatea solului (sonda STEMMA) și lumina cu BH1750. Un senzor lipsă nu oprește nimic. Fișierele CSV din cutie rămân cu aceleași coloane, deci aplicațiile mai vechi le citesc ca înainte.
- Tab-ul **Live** are un card nou, **Extra sensors**, cu valorile senzorilor opționali montați în cutie; pe o cutie fără ei cardul nu apare. Cât timp SGP41 și SGP30 se încălzesc, scrie „warming up”. Când senzorul de particule e acoperit (capac, mână), cardul o spune și nu arată valori PM. VOC și NOx sunt indici (1–500, fără unitate), nu concentrații.
- Senzorul de lumină VEML7700 își alege singur sensibilitatea: măsoară de la penumbră până la soare direct, unde până acum se oprea pe la 3 800 lx.
- Firmware-ul nou se pune peste 0.3.1 fără să șteargă fișierele din cutie.

0.9.0 — 26 septembrie 2026 · firmware 0.3.1-bt (neschimbat)

- Când apare o versiune nouă, tab-ul Boxes o anunță (de exemplu „FieldBox 0.9.1 is out"), iar butonul **Download** descarcă aplicația direct pe telefon. Aplicația întreabă cel mult o dată pe zi și doar când are internet; nu trimite nimic despre școală sau măsurători. Anunțul funcționează de la această versiune încolo: 0.9.0 se instalează încă de mână, ca până acum.
- Manualele sunt doar în PDF. Ghidul de instalare arată pas cu pas, cu imagini, cum se pune firmware-ul pe cutie din Arduino IDE.

0.8.0 — 16 septembrie 2026 · firmware 0.3.1-bt (neschimbat)

- Boxes: rândul cu numele și școala se apasă direct ca să modifici profilul (un creion mic în loc de „edit").
- Pe hartă, o stație citită de mai multe ori e un singur cerc („P3 ×4"), cu mediile în bulă.
- **Fișierele pe zile**: pe telefon, tot ce salvează aplicația merge în `Documents/FieldBox/<zi>/` (de ex. `2026-09-16`); fișierele mai vechi sunt sortate în folderele lor la prima pornire.
- Live încape pe un singur ecran: graficele iau înălțimea rămasă.

0.7.0 — 16 septembrie 2026 · firmware 0.3.1-bt (neschimbat)

Măsurătorile se fac direct din tab-ul Point — nu mai există „New session".

- Tab-ul Point arată doar ce mai e de făcut: alegerea cutiei (cât nu e conectată), profilul (prima dată), apoi lista de stații. Sus scrie cine și cu ce cutie lucrează.
- **Start** înainte de prima stație, **Stop** la sfârșit. După Stop: harta, raportul PDF, **Send all** — și **Continue measuring**, dacă mai e ceva de citit.
- **new** — următorul elev: alt nume, eventual alt plan, listă curată.
- Fiecare stație arată de **câte ori** a fost citită (×1, ×2 …), nu doar o bifă; stația la care sunteți se alege cu o apăsare pe rândul ei și rămâne aleasă până alegeți alta. Astfel și **Read now** din notificare merge mereu la stația la care stați cu adevărat.

- **Other station…** adaugă o stație oricând; o apăsare lungă pe ea o scoate din listă.
- Se poate lucra și **fără cutie** (doar fotografii): „Continue without a box".
- Planul standard are stațiile P1–P5. **Compare** s-a mutat în tab-ul **Files**, care are și un card separat pentru „Another day…" și modelul de plan.
- Pe **Live**: graficele de CO_2 și temperatură au benzi colorate (cele din lecție), iar lângă valori apare o săgeată ↑ ↓ → pentru ultima jumătate de minut. Butoanele Record/Stop au dispărut de aici — înregistrarea se pornește din Point. Au dispărut de pe Live graficul de umiditate și rândurile Recording / Elapsed / Free storage: starea înregistrării e în notificare, iar avertismentul de memorie plină apare pe Point.
- Files: rândurile de fișiere arată numele și mărimea pe două rânduri; Boxes ascunde „Connect" cât ești conectat; pe hartă etichetele stațiilor au contur alb.

0.6.0 — 14 septembrie 2026 · firmware 0.3.1-bt (neschimbat)

Raportul zilei (nou)

- Raportul PDF devine raportul unei zile: pe lângă puncte, traseu, serie și poze, conține **Box day** — log-ul continuu al cutiei (un rând la 5 s de la pornire).
- Cutia conectată → aplicația descarcă singură log-ul zilei înainte de raport („Downloading the box log…"); fără cutie, raportul se face din ce e pe telefon.
- Pagina „Box day": bara colorată a zilei și curba CO_2 pe benzile din lecția Cutiuțelor Magice (< 800 excelent · 800–1200 bun · 1200–2000 moderat · 2000–5000 slab · ≥ 5000 periculos), faptele zilei (maxim/minim cu ora, procentul de timp cu aer bun, episoadele peste 1200 ppm), tabel min/max/medie/mediană/sd per canal, grafice pe 24 h, pagină de calitate a datelor (acoperire, goluri, reporniri, fișiere-sursă, firmware).
- Secțiunile lipsesc când nu au date: fără puncte → fără hartă, tabel și sumar pe stații; când există log-ul cutiei, graficele seriei de pe telefon nu se mai repetă.
- **Files → PDF report** (azi) și **Another day…** (orice zi cu date pe telefon).
- **Send all** pune log-ul brut al cutiei în ZIP, sub `box_log/`.

Planul de stații din fișier (nou)

- Pasul Measurements: lângă „Plan: … · edit" apare **upload** — un CSV făcut de profesor (o stație pe rând, sau un rând din Excel) devine plan cu numele fișierului, rămâne în telefon și e activ.
- **Files → Plan template (CSV)** scrie `plan_model.csv` (planul standard) și îl poate trimite pe laptop, ca model de completat.

Corecturi

- Notificarea de pe ecranul blocat număra doar punctele luate din Sesiune/notificare; cele din tab-ul Point rămâneau „0 points". Acum orice „Read now" e numărat.

Curățenie în interfață

- Un singur loc pentru rapoarte: **Files** (PDF report, Another day…, Send all). Meniul hărții a rămas doar cu Satellite view și Archive today; harta intră în raport așa cum a fost văzută ultima dată pe tab-ul Map în ziua respectivă.
- **Files**: butonul **Download all** a dispărut — raportul și Send all descarcă singure log-ul zilei; un fișier anume se ia în continuare de pe rândul lui.

- **Boxes**: lista de „drops" a legăturii nu mai ocupă ecranul; sub stare apare mereu „App v… · firmware v…". Jurnalul căderilor rămâne la apăsare lungă pe linia aceea (pentru testul de anduranță).
- **Point**: butonul **Reset GPS data** a fost scos — telefonul îl refuza, iar fixul lent de afară e bruiaj, nu o defecțiune.
- Raport: legenda benzilor CO_2 stă sub graficul CO_2 și include „Recording" (banda gri = intervalul Record→Stop); pe graficele pe 24 h scrie „shaded = recording hh:mm–hh:mm".

0.5.0 — 12 septembrie 2026 · firmware 0.3.1-bt

Compare (nou)

- Buton **Compare** pe tab-ul Boxes; „Open with Field Box" pentru ZIP-urile primite pe WhatsApp (pachetele „Send all") sau pentru un `session_….json`.
- Până la 6 elevi, fiecare cu culoarea lui: traseele, punctele și pozele pe o singură hartă.
- **By station**: tabel și bare cu media citirilor la fiecare stație, ± abatere standard și numărul de citiri. **By time**: seriile la 5 s suprapuse pe ora zilei (sesiuni din aceeași zi; referința este primul elev încărcat).
- **Comparison PDF report**: pagina 1 legendă (puncte, citiri, metri, poze per elev) + hartă, apoi câte o pagină pentru fiecare senzor (valori pe întreaga perioadă + bare pe stații).
- Sesiunile importate rămân în `Documents/FieldBox/compare/` (glisare = eliminare, cu Undo; ⋮ → Clear all).

PDF report (îmbunătățit)

- Coperta arată numărul de puncte la câte stații, citirile în serie, distanța, pozele.
- Pagină de rezumat pe stații (medie ± abatere standard, n) și pagini de grafice (câte doi senzori pe pagină): valorile pe întreaga perioadă cu marcajele stațiilor + barele pe stații.
- Sub fiecare fotografie: stația, ora și valorile măsurate în punctul respectiv.
- Fișierul poartă numele elevului și clasa: `report_<zi>_<Nume>_<Clasa>.pdf`.

Map

- Traseul este o curbă continuă (spline prin fixurile reale), colorat după senzorul ales din paletă — **Colour route by** (Temperature implicit, Humidity, Pressure, CO_2, Light, None); schimbarea se aplică imediat; legendă cu unitate.
- **Satellite view** (⋮), memorată.
- Fotografiile apar ca miniaturi (se micșorează la zoom out); bula arată poza, stația de care aparține — cel mai apropiat punct măsurat după GPS —, distanța până la punct și valorile.
- Marcaj de start verde cu contur alb.
- ⋮ → **Start clean (archive today's data)**: fișierele de azi se mută în `Documents/FieldBox/archive/<zi>_<oră>/`, harta pornește goală (nimic nu se șterge).

Live / GPS

- Graficele arată ultimele 50 de minute (istoricul cutiei).
- Linia „Route" spune dacă traseul nu rulează pe telefon deși cutia înregistrează și îl reia la apăsare; contorul de sateliți „văzuți / folosiți" pe tab-ul Point; buton **Reset GPS data**; fixurile până la ±100 m sunt acceptate (limita veche de 25 m respingea jumătate din fixurile reale).

Limbă și nume de fișiere

- Aplicația este numai în engleză (o singură limbă, indiferent de limba telefonului); manualele în română folosesc numele englezești ale butoanelor.
- Nume de fișiere în engleză: `session_<zi>_<cutie>_<nume>.json/.zip`, `route.gpx`, `report.pdf`, `photos/`, `report_<zi>_<Nume>_<Clasa>.pdf`, `comparison_<zi>_<ora>.pdf`, `Documents/FieldBox/archive/`, `Documents/FieldBox/compare/`. Pachetele vechi (`sesiune.json`, `poze/`) se importă în continuare.

Reparații

- Pozele nu se afișau nicăieri (bug de decodare) — reparat.
- După o reinstalare a aplicației, citirile ajungeau în fișiere noi `points_phone_… (n).csv` și nu apăreau pe hartă/în raport — reparat (se adaugă la fișierul existent; toate variantele se citesc).
- Ștampila build-ului lângă versiune pe tab-ul Cutii.

Firmware 0.3.1-bt

- Istoricul pentru graficele Live se trimite în flux, în bucăți mici: versiunea 0.3.0-bt trimitea un răspuns gol când ringul depășea ~10 minute (alocare de 26 KB eșuată lângă stiva Bluetooth).

0.4.0 — 12 septembrie 2026 · firmware 0.3.0-bt

- **Sesiune nouă** — ecran ghidat în patru pași (Profil opțional, Cutia, Măsurători, Gata).
- Profil (nume + clasă/grup), planuri de stații editabile, listă de bifat cu stațiile.
- Telefonul descarcă seria cutiei la fiecare 5 s (`log_phone_…`) și completează golurile după o cădere a legăturii; GPS la 5 s cu filtru de precizie și mișcare.
- **Citește acum** direct din notificare, cu vibrație de confirmare; poziția GPS scrisă în EXIF-ul pozelor.
- La Stop: `sesiune_<zi>_<cutie>_<nume>.json` + `traseu.gpx`; **Trimite tot** = ZIP cu JSON, GPX, raport PDF și pozele.
- Interfața în română (engleza rămâne pentru telefoane setate pe engleză).
- Firmware 0.3.0-bt: cutia loghează continuu la 5 s din momentul alimentării; stocare mărită (partiție nouă — la primul boot după flash stocarea se reformatează).

0.3.0 — 11 septembrie 2026 · firmware 0.2.0-bt

- Tab **Hartă**: traseul de azi, punctele Citește acum cu valori, pozele.
- **Raport PDF** (copertă cu hartă, tabelul punctelor, pozele).
- Copia telefonului a punctelor (`points_phone_<zi>.csv`).

0.2.0 — septembrie 2026 · firmware 0.2.0-bt

- Legătură Bluetooth (SPP) cu cutia, reconectare automată, jurnal de căderi.
- Tab-uri Cutii / Live / Punct / Fișiere; descărcarea fișierelor de pe cutie.